RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on at

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

NOTE/MARK (de 0 à 20) / From 0 to 20	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M.....

Signature du correcteur
Marker's Signature

Mesure
N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

Rappel (1)

$\underline{\lim} u_n = \inf_n \sup_{k \geq n} u_k$

$\underline{\lim} u_n = \sup_n \inf_{k \geq n} u_k$

lien avec le cours de mesure



$\mu(dx)$ (mesure de dx)

$A, A \subset E \quad \int \mu(A) = \int_A \mu(dx) = \int_A d(\mu(x))$

Mesure de proba

$\mu : \mathcal{F} \to \mathcal{F}_+$

$A \subset E$

$\mu(A) \subset \mu(E)$, $\mu \geq 0$

$= \int_E 1\!\!1_A \, d\mu(x)$.

$= \int_E 1\!\!1_A \, d\mu(x)$

$= \mu(x)$

$P : \longrightarrow \frac{\mu(A)}{\mu(E)}$

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

$A \setminus B = ?$

$P(A \setminus B) = P(A \cap B^c)$

$A = A \cap \Omega$

$B_i^\circ =$

$$P(\cup A_i) = P(\cup B_i^\circ)$$
$$= \sum P(B_i)$$
$$= \lim_{n \to +\infty} \sum P(B_i^\circ) \leq \lim \sum P(A_i)$$
$$= \sum P(A_i)$$

~~Dn $B_i = A_i \cap A$~~

$$P(B_i^\circ) \leq P(A_i)$$

$P_6)(A_i^\circ)_{i \geq 1}$ ↗ ie $A_i \subset A_{i+1}$

$B_i^\circ = A_i^\circ \setminus \left(\bigcup_{i<k} A_k \right)$

$B_1 = A_1$, $B_2 = A_2 \setminus A_1$

$B_1 \cup B_2 = A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) = A_2$

$\vdots$

$B_1 \cup \dots \cup B_n = A_n$

$A_n = \bigcup_{i=1}^{n} B_i^\circ$

$\cup A_n = \bigcup_{n \in} \bigcup_{i=1}^{n} B_i = \cup B_i$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) (1 mark to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

$B_1 = A_1$, $B_i = A_i \cap (\bigcup_{k=1}^{i-1} A_k)^c$

$B_2 = A_2 \cap A_1^c$

$B_3 = A_3 \cap (A_1 \cup A_2)^c$

Mq $\{B_i\}_i$ soit 02 à 02 disjoints.

$i \neq j$ SNAG $i < j$ ie $i \leq j-1$

$B_j = A_j \cap (\bigcup_{k=1}^{j-1} A_k)^c$

$B_i = A_i \cap (\bigcup_{\ell=1}^{i-1} A_\ell)$

$B_j \cap B_i = A_j \cap \bigcap_{\substack{k=1 \\ i<j}}^{j-1} A_k \cap A_i^c \cap A_i \cap (\bigcup_{\ell=1}^{i-1} A_\ell)$ $\quad (\underline{A_i \cap A_i^c} = \phi)$

$B_1 \cup B_2 = A_1 \cup [A_2 \cap A_1^c]$

$= (A_1 \cup A_2) \cap (A_1 \cup A_1^c)$ $\quad (A_1 \cup A_1^c = \Omega)$

$= A_1 \cup A_2$

$B_1 \cup B_2 \cup B_3 = (A_1 \cup A_2) \cup [A_3 \cap (A_1 \cup A_2)^c]$

$= (A_1 \cup A_2 \cup A_3) \cap [(A_1 \cup A_2) \cup (A_1 \cup A_2)^c]$

$= A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$= \lim_{n \to +\infty} P(A_n)$

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

~~$i \leq j$~~ $i \neq j$, $i < j$ ou $i \leq j-1$

$A_i \subset A_{j-1}$, $A_i \cap A_{j-1}^c = \phi$.

$$B_i \cap B_j = A_i \cap \left(\bigcup_{k=1} A_k\right)^c \cap A_j \cap \left(\bigcup_{l<j} A_l\right)^c$$

$$= \underset{\subset}{A_i} \cap \left(\bigcup_{k<} A_k\right)^c \cap A_j \cap \left(\bigcap_{\substack{l<j \\ l \neq j}} A_l^c\right) \cap \underset{\supset}{A_j^c}$$

$$= \phi$$

On a montré que

$\bigcup A_i = \bigcup B_i$ avec $B_i \cap B_j = \phi$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup B_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} P(B_i)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} P(A_n)$$

P_7) soit $(A_i) \searrow$ ie $\boxed{A_{i+1} \subset A_i \Rightarrow A_i^c \subset A_{i+1}^c}$

$\Rightarrow \{A_i^c\} \nearrow$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup A_i^c\right) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(A_n^c)$$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. — Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

NOTE/MARK (de 0 à 20) / From 0 to 20	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

$P[\bigcap A_i] = \lambda = \lim P(A_n)$

$\lambda - P[\bigcap A_i]^* = \lambda - \lim P(A_i)$

Mesure Image

$\mu : F \longrightarrow \mathbb{R}_+$
$A \longmapsto \mu(F)$

$\mu_T \quad A \longmapsto \mu_T(A) = \mu($

Fonction de répartition.

* Croissance

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $x \leq y$.
Mtq $F_X(x) \leq F_X(y)$

On a : $F_X(x) = P(X \leq x)$

$(X \leq x) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$
$\subset \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq y\}$ car $x \leq y$

$P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$
$F_X(x) \leq F_X(y)$

Imprimerie Nationale - Yaoundé

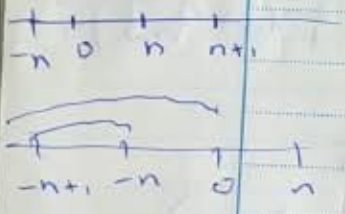
NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

4) $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = \lim_{n \to +\infty} F_X(-n)$

$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X \leq -n)$

$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(X^{-1}(]-\infty ; -n]))$

$= \lim_{n \to +\infty} P_X(\underbrace{]-\infty ; -n]}_{A_n})$



$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(A_n)$ avec $A_n \searrow$

$= \mathbb{P}_X(\bigcap A_n)$

$= \mathbb{P}_X(\phi) = \mathbb{P}_X(X^{-1}(\phi))$

$= \mathbb{P}(\phi)$

$= 0.$

2) Continuité à droite

On veut montrer que $\lim_{x \to x_0} F_X(x) = F_X(x_0)$.

On a :

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate's desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) / (From 0 to 20)	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M.....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

$$\lim_{x \to x_0} F_X(x) = \lim_{n \to +\infty} F_X\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(X \leq x_0 + \frac{1}{n}\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}\left(X^{-1}\left(]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]\right)\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}_X\left(]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]\right).$$

$n < n+1 \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$

$\Rightarrow A_{n+1} \subset A_n$ et $A_n \searrow$

$= \mathbb{P}_X\left(\bigcap]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]\right)$.

Soit $x \in \bigcap]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}]$

$\Rightarrow \forall n, x \leq x_0 + \frac{1}{n}$. en passant à la limite, on a :

$x \leq x_0 \Rightarrow x \in]-\infty ; x_0]$.

Si $x \in]-\infty ; x_0]$, $x \leq x_0$ ou $x_0 \leq x_0 + \frac{1}{n}$ $\forall n$.

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

Donc, $\bigcap]-\infty ; x_0 + \frac{1}{n}] =]-\infty ; x_0]$.

$$\lim_{n \to +\infty} F_X(x) = \mathbb{P}_X\left(\bigcap]-\infty ; x_0 + \tfrac{1}{n}]\right)$$
$$= \mathbb{P}_X(]-\infty ; x_0])$$
$$= \mathbb{P}(X \leq x_0)$$
$$= F_X(x_0)$$

- $\mathbb{P}(a \leq X < b) \neq \mathbb{P}(a < X \leq b) \neq \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$

Preuve.

Cas 1 : $\mathbb{P}(a < X \leq b) = A \wedge$.



$]a,b] =]-\infty ; b] \setminus]-\infty ; a[$.

$$\mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}_X(X^{-1}(]a,b]))$$
$$= \mathbb{P}_X(]a,b])$$
$$= \mathbb{P}_X(]-\infty ; b] \setminus]-\infty ; a])$$
$$= \mathbb{P}_X(]-\infty ; b]) - \mathbb{P}_X(]-\infty ; a])$$
$$= \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a)$$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / In capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / In the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) (From 0 to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....
Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
NO. OF INSERTION

Cas 2 $\mathbb{P}(a \leq X < b)$

$[a,b[=]-\infty;b[\setminus]-\infty;a[$.

$\mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}_X([a,b[)$

$= \mathbb{P}_X(]-\infty;b[\setminus]-\infty;a[)$

$= \mathbb{P}_X(]-\infty;b[) - \mathbb{P}_X(]-\infty;a[)$

$= \mathbb{P}(X<b) - \mathbb{P}(X<a)$

$= \lim_{x \to b} F_X(x) - \lim_{x \to a} F_X(x)$.

Pb: On veut justifier le passage suivant

$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}\left(\lim_{n \to +\infty} f(X_n)\right)$.

Rappels: Notion de convergence de la V.A.

En L1.

$U_n \to U \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$

$n \geq N_\varepsilon \Rightarrow |U_n - U| < \varepsilon$.

Si $\{X_n\}$ est une suite de VA, alors comment comprendre $X_n \to X$?

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

On pourrait penser à écrire

$X_n \to X$ ssi $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ /
$n \geq N_\varepsilon \Rightarrow |X_n - X| < \varepsilon$.

Difficulté. (Mode de convergence en Proba)
i) $|X_n - X|$ est un évènement
ii) $|X_n - X| < \varepsilon \Rightarrow \{\omega \in \Omega \mid |X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon\}$
iii) C'est un évènement et dire que A_n se réalise avec une certaine probabilité.

1er mode de convergence.

$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$
$n \geq N_\varepsilon \Rightarrow \mathbb{P}(|X_n - X| < \varepsilon) \to 1$.

$1 - \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \to [a, b[$
$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon - \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$.

$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0,\ \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : ..... (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : ..... (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on in

Examen ou Concours : .....
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen : .....
Examination center

Épreuve : .....
Subject

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le salostre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N° .....

NOTE/MARK (de 0 à 20) / From 0 to 20	Coefficient / Coefficient	Note définitive / Final mark

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve : .....
Subject

N° .....

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M .....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
No. OF INSERTION

2ème mode (convergence presque sure)

$X_n \xrightarrow{P.S} X$ ssi ~~lim~~ $\mathbb{P}(\lim X_n = X) = 1$.

ssi $\exists \Omega_1 \subset \Omega$ tel que $\mathbb{P}(\Omega_1) = 1$ et $\forall \omega_0 \in \Omega_1$, $\lim_{n \to +\infty} X_n(\omega) = X(\omega)$.

Avec $\mathbb{P}(\Omega \setminus \Omega_1) = 0$ et $\forall \omega_0 \in \Omega \setminus \Omega_1$, $\lim_{n \to +\infty} X_n(\omega) = X(\omega)$

3ème mode (convergence en distribut°)

Soit (X_n) une suite de V.A de fonct° de repartition F_{X_n}.

$X_n \xrightarrow{d} X \iff F_{X_n}(x) \longrightarrow F_X(x)$,

$\forall x \in F_X^C$ (point de continuité de F_X).

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

Lois Limites

- LFGN

Si (X_i) une suite de v.a tel que $\mathbb{E}(X_n) < +\infty$ et les X_i sont iid ie $\mu = \mathbb{E}(X)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X)$

Alors $\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}(X_1)$.

- LPGN

(X_i) iid tel que $\mathbb{E}(X_i^4) < +\infty$.
$\mu = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma^2 = \text{var}(X_i)$
alors,
$$\frac{1}{n}\sum X_i \xrightarrow{p.s} \mathbb{E}(X_1).$$

- TCL

si on a (X_i) iid de moyenne $\mu = \mathbb{E}(X_i)$, $\sigma^2 = \text{Var}(X_i)$
$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$

De même $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \longrightarrow N(0,1)$

où $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.



On veut répondre à la question du passage de la limite dans l'espérance.

03 résultats principaux

(I) - BEPPO-LEVIS

(II) - Convergence dominé

(III) - Lemme de Fatou

(I) Si $X_n \nearrow$ ou $X_n \searrow$ tel que $X_n \to X$, On montre que (B. Levis)

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(\lim_n f(X_n))$$

(II) Convergence dominée

Soit $(X_n)_n$ une suite de V.A tel que $X_n \to X$ et il existe Y tel que $X_n \leq y$ avec $Y \in L^1$ (Espérance de valeur absolue est finie)

Alors, $\lim \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(\lim f(X_n))$.

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

Nom : Name (en lettres majuscules / in capital letters)

Prénoms : Surname (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)

Né(e) le : Born on — à : in

Examen ou Concours : Exam or competition

Date (jour/mois) : 20 Date (day/month)

Centre d'examen : Examination center

Épreuve : Subject

N° de Table du Candidat — No. of the candidate desk

Signature du Surveillant — Invigilator's Signature

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

Ne rien écrire dans ce cadre — Do not write in this frame

N°

NOTE/MARK (de 0 à 20) (From 0 to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark

Date (jour/mois) : 20 Date (day/month)

Épreuve : Subject

$\mu = \mathbb{P}$.

Ne rien écrire dans ce cadre — Do not write in this frame

N°

Correcteur/Marker

M

Signature du correcteur — Marker's Signature

N° INTERCALAIRE — No. OF INSERTION

$A \subset \Omega$. $\mathbb{1}_A$ est indicatrice positive

$\mathbb{1}_A = \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$; $\mathbb{1}_\Omega = 1$.

Soit X une V.A ~~≥ 0~~ positive et $a > 0$.

$X = X \times 1 = X \mathbb{1}_\Omega$.

$\Omega = \{x \leq a\} \cup \{x > a\}$

$\mathbb{1}_\Omega = \mathbb{1}_{\{x \leq a\}} + \mathbb{1}_{\{x > a\}}$.

$X \mathbb{1}_\Omega = X \mathbb{1}_{\{x \leq a\}} + X \mathbb{1}_{\{x > a\}}$

≥ 0

$X \mathbb{1}_\Omega \geq X \mathbb{1}_{\{x \geq a\}}$.

$X \geq X \mathbb{1}_{\{x \geq a\}} \geq a \mathbb{1}_{\{x \geq a\}}$.

$\Rightarrow X \geq a \mathbb{1}_{\{x \geq a\}}$.

Rappel : (lien entre $\mathbb{E}$ et $\mathbb{P}$)

$\mathbb{P}(A) = \int_A d\mathbb{P} = \int_\Omega \mathbb{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[\mathbb{1}_A]$.

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

$X \geq a 1_{\{X \geq a\}} \Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq a\,\mathbb{E}(1_{\{X \geq a\}})$

$\Rightarrow \mathbb{E}(X) \geq a\,\mathbb{P}(X > a)$.

Inégalité de Markov.

$$\mathbb{P}(X > a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Si X est une V.A quelconque

On pose $Y = |X| \geq 0$, $a > 0$

$$\mathbb{P}(|X| > a) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{a}$$

$$\mathbb{P}(|X| > a^2) \leq \frac{\mathbb{E}|X|}{a^2}.$$

Soit X une V.A tel que,

$\mathbb{E}(X) = \mu$ et $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.

$$Y = |X - \mathbb{E}(X)|$$

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| > a), \quad a > 0$$

$$= \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)|^2 \geq a^2)$$

$$\leq \frac{\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)^2}{a^2} = \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION

DIRECTION DES EXAMENS, DES CONCOURS ET DE LA CERTIFICATION
DEPARTMENT OF EXAMINATIONS AND CERTIFICATION

N° de Table du Candidat
No. of the candidate desk

Signature du Surveillant
Invigilator's Signature

Nom : (en lettres majuscules / in capital letters)
Name

Prénoms : (dans l'ordre de l'acte de naissance / in the order of the Birth Certificate)
Surname

Né(e) le ..... à .....
Born on In

Examen ou Concours :
Exam or competition

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Centre d'examen :
Examination center

Épreuve :
Subject

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

N°

Remplir l'en-tête ci-dessus. Ne pas le rabattre et ne pas le détacher. – Il est interdit de signer sa feuille de composition.
Fill in the header above. Do not fold nor detach it. It is forbidden to sign on the examination leaflet.

NOTE/MARK (de 0 à 20) (From 0 to 20)	Coefficient Coefficient	Note définitive Final mark
		0

Date (jour/mois) : ..... 20 .....
Date (day/month)

Épreuve :
Subject

N°

Ne rien écrire dans ce cadre
Do not write in this frame

Correcteur/Marker
M.....

Signature du correcteur
Marker's Signature

N° INTERCALAIRE
No. OF INSERTION

Inégalité de Cauchy-Schwarz

$|\sum u_i v_i| \leq \sqrt{(\sum u_i^2)(\sum v_i^2)}$.

Soit X, Y 02 variables aléatoires.

$\int |X| \cdot |Y| \, dP \leq \sqrt{\int X^2 dP \cdot \int Y^2 dP}$.

mieux encore,

$\int |X - E(X)| |Y - E(Y)| \, dP \leq \sqrt{\int (X - E(X))^2 dP} \times \sqrt{\int (Y - E(Y))^2 dP}$

$E[|X - E(X)||Y - E(Y)|] \leq \sqrt{Var(X) Var(Y)}$

$|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{Var(X) Var(Y)}$.

$\left| \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) Var(Y)}} \right| \leq 1$.

Imprimerie Nationale - Yaoundé

NE RIEN ÉCRIRE ICI
Do not write in this frame

On se place sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$

$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}(X) = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P}$.

Théorème de transfert : $\Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ (Passage)

Paramètre de position

On montre que,

$$\mu_X = \underset{c \in \mathbb{R}}{\operatorname{Arg\,min}}\ \mathbb{E}[(X-c)^2].$$

On pose $\varphi(c) = \mathbb{E}[(X-c)^2]$

$= \mathbb{E}(X^2 - 2cX + c^2)$

$= \mathbb{E}(X^2) - 2c\mathbb{E}(X) + c^2$

$\varphi'(c) = -2\mathbb{E}(X) + 2c$

$\varphi''(c) = 2 > 0$

$\varphi'(c) = 0 \iff c = \mathbb{E}(X)$.